

**Polytech Nice Sophia Antipolis**

Département Électronique et Informatique industrielle - ELSE4 FISA 2025/2026

## **PROJET D'ÉLECTRONIQUE**

Compte-rendu final

### **Conception et réalisation d'une passerelle **LoRa - GSM** pour ruche connectée**



**CEBAN Daniel**

**MIRRIONE Xavier**

*Encadrant : M. Christian PETER*

*Année universitaire 2025 / 2026*

*Mai 2026*

## Sommaire

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Sommaire .....                                    | 1  |
| 1. Introduction.....                              | 2  |
| 2. Contexte du projet .....                       | 3  |
| 3. Cahier des charges et objectifs .....          | 5  |
| 4. Organisation du travail d'équipe.....          | 6  |
| 5. Étude des composants .....                     | 7  |
| 6. Conception électronique.....                   | 13 |
| 7. Partie logicielle .....                        | 18 |
| 8. Tests et résultats .....                       | 22 |
| 9. Bilan et passation à la prochaine équipe ..... | 24 |
| 10. Conclusion .....                              | 26 |
| Annexes .....                                     | 27 |

# 1. Introduction

Ce rapport restitue les travaux menés durant le semestre dans le cadre du module de Projet d'Électronique de la quatrième année FISA du département Électronique et Informatique industrielle de Polytech Nice Sophia Antipolis. Le projet, intitulé "Gateway LoRa-GSM", consiste à concevoir et réaliser une passerelle de communication destinée à une ruche connectée, dans la continuité des travaux engagés par la promotion précédente.

La problématique posée est la suivante : comment assurer la collecte et la remontée de données environnementales mesurées au sein d'un rucher généralement isolé, tout en garantissant une autonomie énergétique compatible avec une exploitation sur batterie ?

La réponse retenue repose sur l'association de deux technologies de radiocommunication complémentaires : le protocole LoRa, utilisé pour la collecte locale à faible consommation, et la norme cellulaire GSM / LTE Cat-M1, utilisée pour la transmission longue distance vers un serveur ou un téléphone.

Le présent document détaille l'ensemble de la démarche de conception du système : analyse du cahier des charges, étude des composants, conception du schématique et du circuit imprimé, développement du logiciel embarqué, identification et résolution des principales difficultés techniques, ainsi que validation expérimentale sur platine d'essai puis sur la carte finale. Une section spécifique est consacrée à la passation des travaux à la prochaine équipe afin d'assurer la continuité du projet.

La rédaction s'efforce de demeurer factuelle et chronologique. L'intégralité des choix techniques s'appuie sur les datasheets des composants, sur les essais menés en séance et sur les documents fournis par l'encadrant.

## 2. Contexte du projet

### 2.1. L'apiculture connectée

L'apiculture moderne fait face à plusieurs défis majeurs : déclin des populations d'abeilles, frelons asiatiques, conditions climatiques de plus en plus instables, mais aussi vols de ruches et exigences sanitaires accrues. Le suivi à distance de la température interne et du poids d'une ruche permet d'identifier rapidement un essaimage, une miellée active, un manque de provision en hiver ou encore une intrusion. Or, les ruchers sont généralement situés en zones rurales, éloignés de toute couverture Wi-Fi et fréquemment hors d'atteinte directe d'un opérateur cellulaire fiable pour chacune des ruches d'un même rucher.

Une architecture en deux étages s'impose alors : des nœuds capteurs placés sur chaque ruche dialoguent localement par radio basse consommation avec une passerelle unique, qui se charge ensuite de la remontée vers le réseau cellulaire. Cette topologie étoile est typique des déploiements LPWAN (Low Power Wide Area Network) dans le domaine de l'IoT agricole.

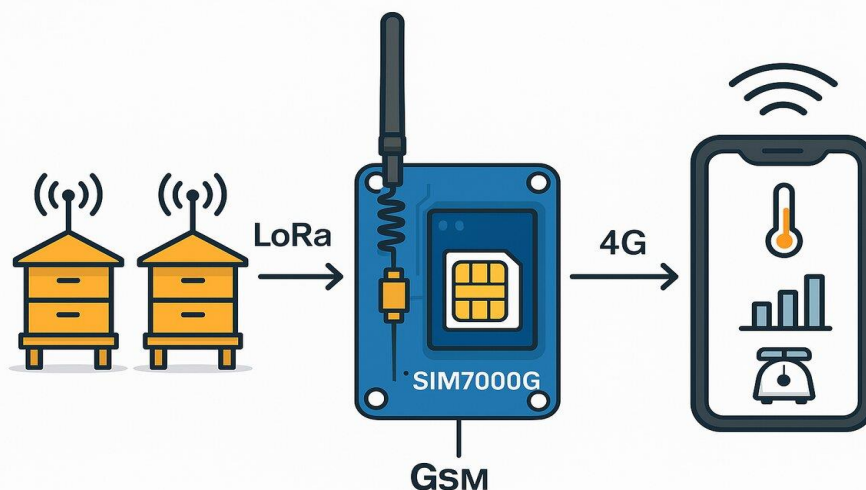


Figure 1 : Schéma général du système "Ruche connectée".

### 2.2. Les technologies retenues

#### 2.2.1. LoRa : la collecte locale longue portée

La technologie LoRa (acronyme de Long Range), développée par Semtech, est une modulation par étalement de spectre à chirp (Chirp Spread Spectrum) qui privilégie la portée et la robustesse au détriment du débit. Dans la bande ISM 868 MHz utilisée en Europe, des liaisons fiables de plusieurs kilomètres en zone rurale sont réalisables avec une consommation électrique très faible, typiquement de l'ordre du milliampère en réception. Cette technologie est particulièrement adaptée à l'envoi périodique de petits paquets de données, ce qui correspond exactement au besoin du rucher : transmettre la température et le poids de chaque ruche à intervalles réguliers.

#### 2.2.2. GSM/LTE Cat-M1 : la remontée longue distance

Le module SIM7000G de SIMCom intègre un modem cellulaire multimode : GSM/GPRS (2G), LTE Cat-M1 et NB-IoT. Piloté par commandes AT par l'ESP32 sur un lien série UART, il permet d'envoyer des SMS, d'établir une session de données IP via APN opérateur (sl2sfr dans le cadre du projet) et d'émettre des requêtes HTTP vers un serveur web. Ce module a été retenu pour sa polyvalence et pour sa capacité à fonctionner en mode basse consommation lorsque les conditions réseau le permettent.

### 2.2.3. ESP32 : l'orchestrateur

Le microcontrôleur ESP32 d'Espressif joue le rôle de chef d'orchestre. Il interroge le module LoRa via SPI, réveille périodiquement le SIM7000G pour transmettre les données agrégées, puis bascule en sommeil profond pour minimiser la consommation. L'ESP32-WROOM-32 a été choisi pour ses périphériques (deux UART matériels, SPI, GPIO multifonctions), pour ses modes Light-Sleep et Deep-Sleep documentés, ainsi que pour la richesse de son écosystème logiciel (Arduino IDE, ESP-IDF).

## 2.3. Cible finale

Le système final doit remplir les fonctions suivantes :

- recevoir, via le module LoRa LLCC68-868, les trames diffusées par les nœuds capteurs placés sur chaque ruche ;
- réveiller l'ESP32 à la réception d'un message radio grâce à la broche d'interruption DIO1 du module LoRa ;
- agréger les données (identifiant de ruche, température, poids) et les serialiser au format JSON ;
- déclencher le module SIM7000G afin de remonter les données vers le serveur <http://rucher.polytech.unice.fr/> par requête HTTP POST, et envoyer un SMS d'alerte vers le numéro de l'apiculteur en cas de besoin ;
- repasser en sommeil profond entre deux cycles afin de prolonger l'autonomie sur une batterie 3,3 V partagée avec le module d'alimentation réalisé par un autre groupe.

## 3. Cahier des charges et objectifs

### 3.1. Spécifications fonctionnelles

Le cahier des charges défini en début de projet recense les fonctions à réaliser et les contraintes à respecter. Il a servi de référence tout au long du semestre.

| Référence | Fonction / Contrainte   | Spécification                                                    |
|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| F1        | Réception LoRa          | Bande 868 MHz, modulation LoRa, sensibilité $\leq -129$ dBm      |
| F2        | Reveil par interruption | ESP32 réveille via DIO1 du module LoRa (interruption RxDone)     |
| F3        | Liaison cellulaire      | SIM7000G en GPRS/LTE Cat-M1, APN sl2sfr                          |
| F4        | Format de transmission  | HTTP POST en JSON et/ou SMS                                      |
| F5        | Mode basse consommation | Deep Sleep entre deux cycles                                     |
| F6        | Alimentation            | Rail 3,3 V issu d'un module batterie externe                     |
| F7        | Format mécanique        | Carte PCB compacte intégrant ESP32, LoRa, connecteur SIM7000G    |
| F8        | Antennes                | Antenne fil 1/4 d'onde à 868 MHz pour LoRa, antenne LTE pour SIM |

### 3.2. Objectifs opérationnels

Les objectifs ont été découpés en cinq jalons successifs, validables indépendamment :

| Objectif | Description                                                         | Statut final                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Obj. 1   | Communication ESP32 $\leftrightarrow$ SIM7000G + envoi de SMS       | Validé                                              |
| Obj. 2   | Simulation des données des ruches et envoi HTTP POST sur le serveur | Validé                                              |
| Obj. 3   | Câblage ESP32 + module LoRa, réveil par DIO1                        | Validé                                              |
| Obj. 4   | Intégration des trois modules : LoRa + ESP32 + SIM7000G             | Validé                                              |
| Obj. 5   | Conception et réalisation d'un PCB intégrant l'ensemble             | PCB reçue, partie LoRa validée, partie SIM en cours |

## 4. Organisation du travail d'équipe

Le binôme a fonctionné en mode collaboratif tout au long du semestre, avec une répartition claire des responsabilités afin de progresser en parallèle sur la partie embarquée et sur la partie matérielle. La majorité des décisions techniques a toutefois été prise conjointement, notamment lors de la lecture commune des datasheets, de la définition du brochage et du choix des bibliothèques logicielles.

### 4.1. Repartition des responsabilités

| Domaine                                      | Responsable principal | Contributions principales                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Câblage breadboard et intégration embarquée  | CEBAN Daniel          | Montages successifs ESP32 + LoRa + SIM7000G, débogage des erreurs SPI / SPI_CMD_FAILED, mise en sommeil de l'ESP32, réveil par interruption DIO1.                                                                                |
| Logiciel embarqué (Arduino / ESP32)          | CEBAN Daniel          | Adaptation du code TinyGSM héritée, structuration des fonctions (init modem, GPRS, HTTP POST, SMS), pilote LoRa avec RadioLib, gestion light_sleep puis deep_sleep, stratégie de message de réveil.                              |
| Étude des datasheets et choix des composants | MIRRIONE Xavier       | Lecture détaillée des datasheets ESP32-WROOM-32, LoRa-CC68-868 et SIM7000G, identification des broches utilisées, dimensionnement des découplages (100 nF, 47 $\mu$ F, 470 $\mu$ F), calcul de la longueur d'antenne 1/4 d'onde. |
| Conception PCB sous Eagle                    | MIRRIONE Xavier       | Schématique complète (ESP32 + LoRa + connecteur SIM7000G + circuit de commande d'alimentation), routage 50 mils (1,27 mm), commande de la carte auprès du fabricant.                                                             |
| Tests et validations                         | Travail commun        | Mise sous tension, soudure, dépannage croisé (Daniel côté logiciel, Xavier côté hardware), retours d'expérience consolidés en séance.                                                                                            |
| Documentation et rédaction                   | Travail commun        | Comptes rendus de séance individuels déposés sur le dépôt Git, rapport final unifié.                                                                                                                                             |

## 5. Étude des composants

Cette section présente les principaux composants actifs du système. Pour chacun d'eux, le document rappelle les caractéristiques essentielles tirées de la datasheet, le brochage retenu et les contraintes spécifiques mises en évidence pendant les essais.

### 5.1. Microcontrôleur ESP32-WROOM-32

L'ESP32-WROOM-32 est un module radio bicœur 32 bits Xtensa LX6 fonctionnant à 240 MHz, intégrant 520 ko de SRAM, une mémoire flash externe ainsi que des interfaces Wi-Fi et Bluetooth. Il dispose de plusieurs UART matériels, de bus SPI/I2C, d'un convertisseur analogique-numérique 12 bits ainsi que de modes basse consommation (Modem Sleep, Light Sleep, Deep Sleep) particulièrement utiles dans une application IoT alimentée sur batterie.



Figure 2 : Module ESP32-WROOM-32 utilisé dans le projet.

Le brochage du module a été examiné en détail au début du projet. Plusieurs broches sont réservées à la flash interne et ne doivent pas être utilisées (GPIO 6 à GPIO 11). Les broches GPIO 34 à 39 sont des entrées seulement et ne disposent pas de résistance de pull-up/pull-down interne, ce qui les rend sensibles aux signaux flottants et impose une attention particulière lorsqu'elles sont utilisées comme source de réveil.



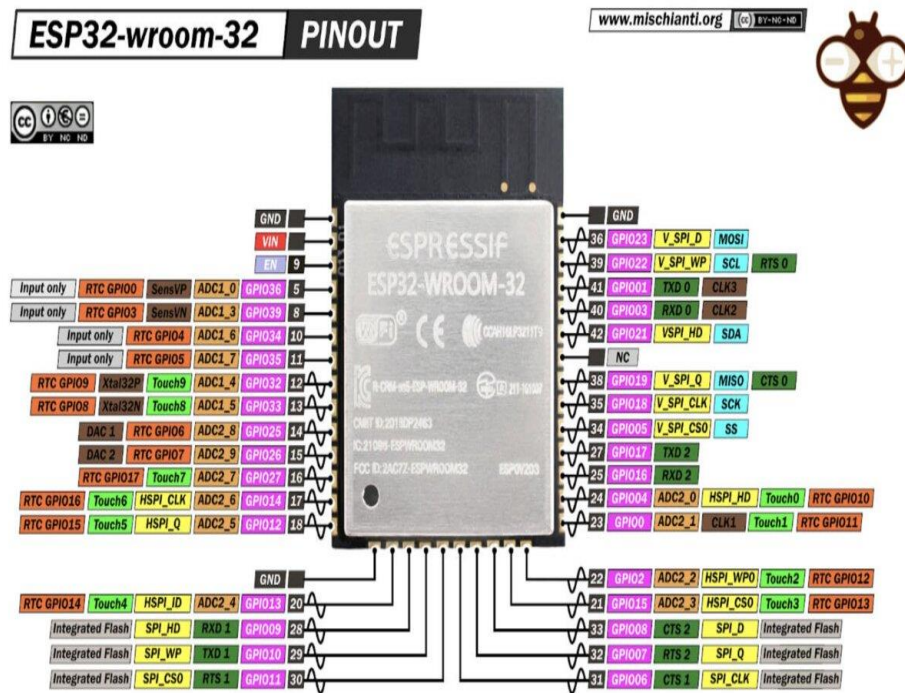


Figure 4 : Brochage détaillé de l'ESP32-WROOM-32 utilisé comme référence de câblage.

### 5.1.1. Broches utilisées dans le projet

| Fonction                     | GPIO ESP32 | Direction | Commentaire                                         |
|------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| UART 0 TXD0                  | GPIO 1     | Sortie    | Console série / programmation                       |
| UART 0 RXD0                  | GPIO 3     | Entrée    | Console série / programmation                       |
| IO0 (BOOT)                   | GPIO 0     | Entrée    | Sélection mode boot, pull-up + bouton PROG          |
| EN (RESET)                   | EN         | Entrée    | Pull-up + bouton RST + condensateur RC de démarrage |
| LoRa SPI MOSI                | GPIO 23    | Sortie    | VSPI                                                |
| LoRa SPI MISO                | GPIO 19    | Entrée    | VSPI                                                |
| LoRa SPI SCK                 | GPIO 18    | Sortie    | VSPI                                                |
| LoRa NSS / CS                | GPIO 5     | Sortie    | Chip Select                                         |
| LoRa NRST                    | GPIO 27    | Sortie    | Reset matériel du module LoRa                       |
| LoRa DIO1                    | GPIO 32    | Entrée    | Source de réveil (après débogage, voir section 7)   |
| LoRa BUSY                    | GPIO 33    | Entrée    | État du module LoRa                                 |
| UART 2 TX (vers SIM7000G RX) | GPIO 17    | Sortie    | Serial2 dédié au modem                              |
| UART 2 RX (vers SIM7000G TX) | GPIO 16    | Entrée    | Serial2 dédié au modem                              |
| SIM7000G PWRKEY              | GPIO 4     | Sortie    | Impulsion de démarrage du modem                     |
| SIM7000G ALIM_CMD            | GPIO 13    | Sortie    | Pilotage du circuit MOSFET d'alimentation           |

## 5.2. Module LoRa-CC68-868 G-NiceRF (LLCC68)

Le module LoRa-CC68-868 de NiceRF intègre une puce Semtech LLCC68, un oscillateur a quartz haute précision de type TCXO et un circuit RF complet pour la bande 868 MHz. Il offre une sensibilité de -129 dBm en LoRa, une puissance d'émission ajustable jusqu'à 22 dBm (160 mW) et une consommation réduite, compatible avec une exploitation sur batterie. Il est strictement compatible RoHS et certifié CE pour la version 868 MHz.



Figure 5 : Module LoRa-CC68-868 G-NiceRF utilisé comme transceiver radio.

### 5.2.1. Brochage du module

| Pin   | Nom    | Fonction                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | GND    | Masse                                                        |
| 2     | MISO   | Sortie SPI                                                   |
| 3     | MOSI   | Entrée SPI                                                   |
| 4     | SCK    | Horloge SPI                                                  |
| 5     | NSS    | Chip Select SPI                                              |
| 6     | NRESET | Reset matériel                                               |
| 8, 10 | GND    | Masse                                                        |
| 9     | ANT    | Connexion antenne 50 ohms                                    |
| 11    | DIO3   | Pilotage TCXO (sortie interne)                               |
| 13    | VCC    | Alimentation 3,3 V                                           |
| 15    | DIO1   | Sortie d'interruption configurable (utilisée pour le réveil) |
| 16    | BUSY   | Indicateur d'état occupé                                     |

### 5.3. Module GSM SIM7000G (BK-SIM7000G)

Le SIM7000G de SIMCom est un modem multi-réseaux GSM/GPRS, LTE Cat-M1 et NB-IoT. Le module est livré sous la forme d'une carte de développement BK-SIM7000G intégrant un connecteur micro-SIM, une antenne IPEX cellulaire, une antenne GPS optionnelle et un connecteur micro-USB pour la mise au point. Il est pilote en commandes AT via un lien série UART, typiquement à 115200 bauds, et accepte une alimentation comprise entre 3,0 V et 4,3 V.



Figure 6 : Module BK-SIM7000G utilisé pour la communication cellulaire.

#### 5.3.1. Broches d'interface utilisées

| Broche SIM7000G | Description                                                   | Connexion                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| VCC             | Alimentation principale 3,3 V (capable de fournir 2 A en pic) | Rail 3,3 V batterie via découplage |
| GND             | Masse commune                                                 | Plan de masse PCB                  |
| TXD             | Sortie série UART                                             | GPIO 16 (RX2) de l'ESP32           |
| RXD             | Entrée série UART                                             | GPIO 17 (TX2) de l'ESP32           |
| PWRKEY          | Commande d'allumage / extinction (active bas)                 | GPIO 4 de l'ESP32                  |
| DTR             | Contrôle de flux modem (optionnel)                            | GPIO 25 de l'ESP32                 |

#### 5.3.2. Particularité de la broche PWRKEY

La broche PWRKEY merite une attention particuliere. La datasheet precise que cette broche est considérée comme haute (0,8 V) lorsqu'elle est laissée flottante, ce qui maintient le modem éteint. Pour allumer le module, il faut tirer cette broche à la masse (impulsion de niveau bas inférieur a 0,5 V) pendant

environ 1 seconde, puis la relâcher. Cette particularité a été à l'origine d'une erreur de câblage initiale (PWRKEY connecté au 3,3 V), corrigée par la suite (cf. section 7.1).

| System Control |   |       |                                                                                              |                                              |
|----------------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PWRKEY         | 1 | DI,PU | System power on/off control input, active low. The efficient input level must be below 0.5V. | The level is 0.8V when this PIN is floating; |

Figure 7 : Specification de la broche PWRKEY du SIM7000G (datasheet SIMCom).

### 5.3.3. Antenne LTE

Le module est livré avec une antenne LTE Full Band de type fouet, connectée via un câble IPEX à u.FL. Cette antenne couvre les bandes 700 MHz à 2700 MHz, ce qui est compatible avec les fréquences GSM 900 / 1800 MHz et LTE Cat-M1 utilisées en France.

## 5.4. Composants passifs et actifs supplémentaires

La conception finale intègre plusieurs composants passifs et actifs supplémentaires, dont la justification est détaillée dans la section 6 (conception électronique). Le tableau ci-dessous en donne un aperçu :

| Référence | Type                        | Valeur          | Rôle                                            |
|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| C1, C3    | Condensateur céramique      | 100 nF          | Filtrage haute fréquence près de l'ESP32        |
| C2        | Condensateur électrolytique | 47 µF           | Réservoir d'énergie près de l'ESP32             |
| C5, C6    | Condensateurs               | 470 µF chacun   | Réservoir pour pics de courant SIM7000G         |
| C7, C8    | Condensateurs               | 100 nF + 10 µF  | Decouplage du module LoRa LLCC68                |
| C16, C17  | Condensateur                | 4,7 µF + 100 nF | Decouplage étage commande d'alim                |
| R1 à R6   | Resistance                  | 100 kΩ          | Pull-up des broches EN, IO0 et boutons RST/PROG |
| R21       | Resistance                  | 4,7 kΩ          | Polarisation transistor NMOS                    |
| R22       | Resistance                  | 1 MΩ            | Resistance de décharge                          |
| R23, R25  | Resistance                  | 150 Ω et 100 Ω  | Limitation de courant LED de signalisation      |
| Q1, Q3    | MOSFET PMOS                 | Si2305          | Switch d'alimentation côté SIM7000G             |

| Référence | Type        | Valeur | Role                                            |
|-----------|-------------|--------|-------------------------------------------------|
| Q2, Q4    | MOSFET NMOS | BSS131 | Pilotage des MOSFET PMOS via la broche ALIM_CMD |

## 6. Conception électronique

## 6.1. Architecture générale

L'architecture finale du système est présentée figure 12. Elle se compose de trois blocs fonctionnels alimentés par un rail unique 3,3 V issu d'un module batterie externe (projet annexe d'un autre groupe). L'ESP32 occupe la place centrale, dialoguant en SPI avec le module LoRa et en UART avec le module SIM7000G.

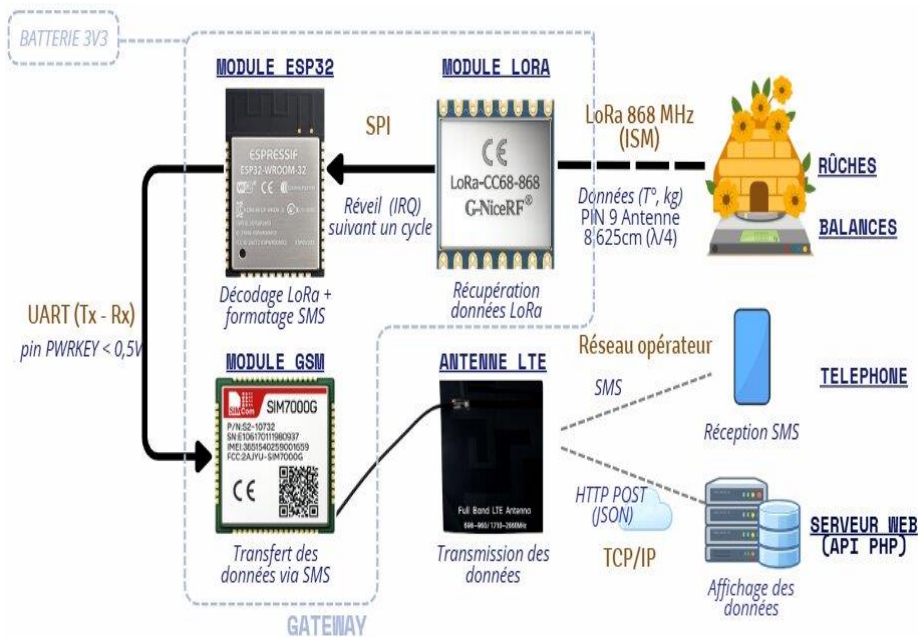


Figure 8 : Architecture finale de la passerelle LoRa-GSM (vue fonctionnelle).

L'ESP32 est en sommeil profond la majorité du temps. La réception d'une trame LoRa par le module LLCC68 déclenche une impulsion sur sa broche DIO1, reliée à une entrée GPIO de l'ESP32 configurée comme source de réveil externe. Au réveil, l'ESP32 lit la trame en SPI, agrège éventuellement plusieurs paquets, met sous tension le SIM7000G via le circuit de commande d'alimentation puis déclenche l'envoi des données vers le serveur web ou par SMS. Après extinction du modem, l'ESP32 retourne en sommeil profond.

## 6.2. Schématique

### 6.2.1. Sous-circuit ESP32 + LoRa

Le sous-circuit ESP32 + LoRa regroupe l'alimentation, le bus SPI vers le module LoRa, le circuit de démarrage de l'ESP32 (boutons RST et PROG, résistances de pull-up et condensateur RC sur EN) ainsi que le connecteur de programmation JP4 qui regroupe les signaux UART, IO0, RST et VCC/GND.

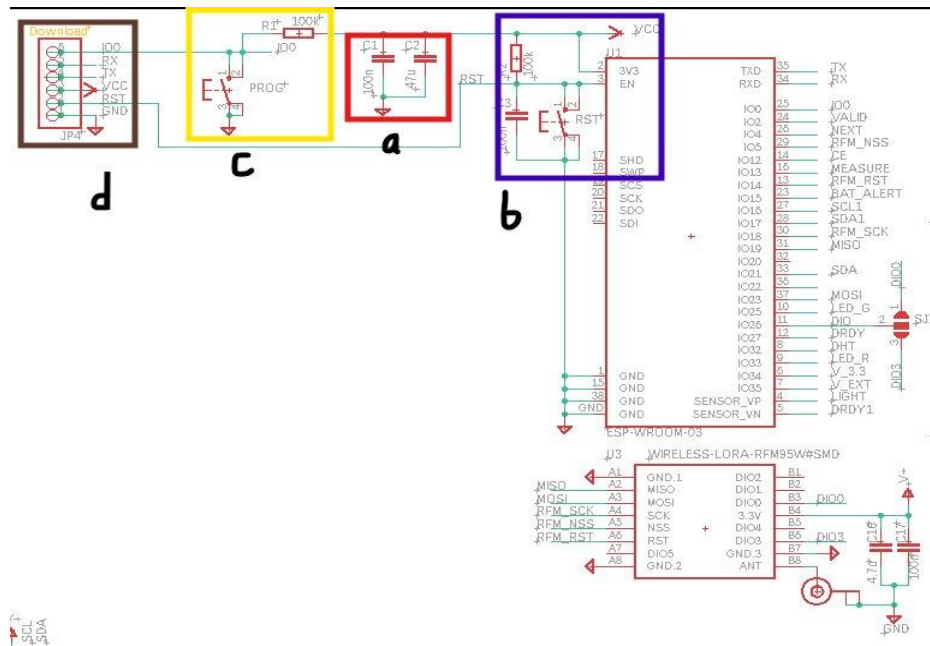


Figure 9 : Sous-schéma ESP32 + LoRa - circuit de démarrage et bus SPI.

Plusieurs choix de conception méritent d'être détaillés :

- **Decouplages au plus près de l'ESP32** : deux condensateurs sont placés entre le rail 3,3 V et la masse, un 100 nF et un 47  $\mu$ F. Le 100 nF filtre les parasites haute fréquence, tandis que le 47  $\mu$ F sert de réservoir pour limiter les chutes de tension lors des pics de consommation, en particulier lorsque la radio Wi-Fi (non utilisée mais présente) ou le SPI commutent.
- **Démarrage propre via la broche EN** : la broche EN ne doit jamais être laissée flottante. Une résistance de pull-up R2 vers VCC associée à un condensateur C3 vers la masse forme un réseau RC qui maintient EN au niveau bas à la mise sous tension le temps que le 3,3 V se stabilise, puis charge progressivement EN au niveau haut. Le bouton RST court-circuite le condensateur à la masse pour forcer un reset manuel.
- **Sélection du mode de boot par GPIO 0** : une résistance de pull-up R1 maintient GPIO 0 à l'état haut par défaut afin d'assurer un démarrage normal. Le bouton PROG, lorsqu'il est pressé pendant un reset, maintient GPIO 0 à la masse, ce qui place l'ESP32 en mode bootloader UART pour le téléversement.

### 6.2.2. Connecteur SIM7000G et circuit de commande d'alimentation

Le module BK-SIM7000G a été intégré via un connecteur 1x7 plutôt que par soudure directe, en raison de la difficulté de soudure du module CMS et de la volonté de conserver la possibilité de le retirer pour des essais séparés. Le connecteur JP5 expose les signaux VCC, GND, SLEEP, PWRKEY, TX et RX.



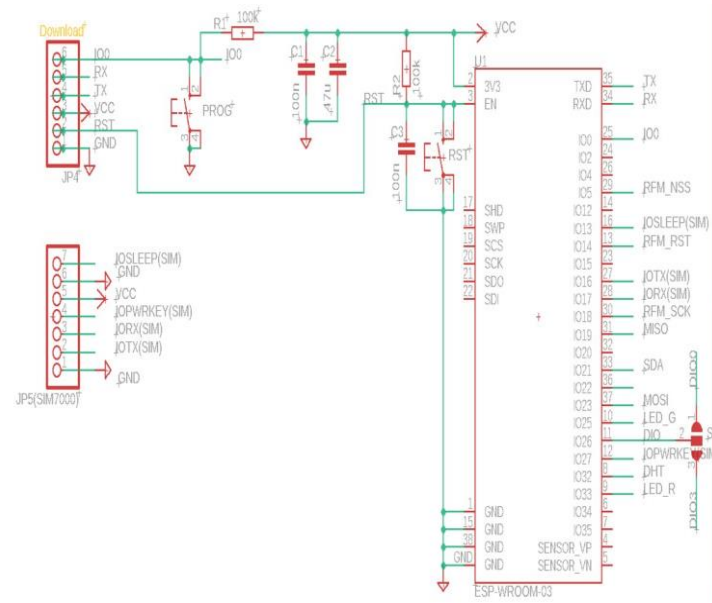


Figure 10 : Connecteur JP5 pour l'intégration du module SIM7000G.

Une attention particulière a été portée à la consommation du SIM7000G en mode veille, évaluée à 1,2 mA d'après la datasheet. Sur plusieurs heures, cette consommation devient significative pour une exploitation sur batterie. Un circuit de commande d'alimentation a donc été ajouté, piloté par la broche GPIO 13 (ALIM\_CMD) de l'ESP32. Il est composé d'une paire de transistors complémentaires :

- Q2 et Q4 (NMOS BSS131) : pilotage logique depuis l'ESP32 ;
- Q1 et Q3 (PMOS Si2305) : commutation du rail d'alimentation côté SIM7000G.

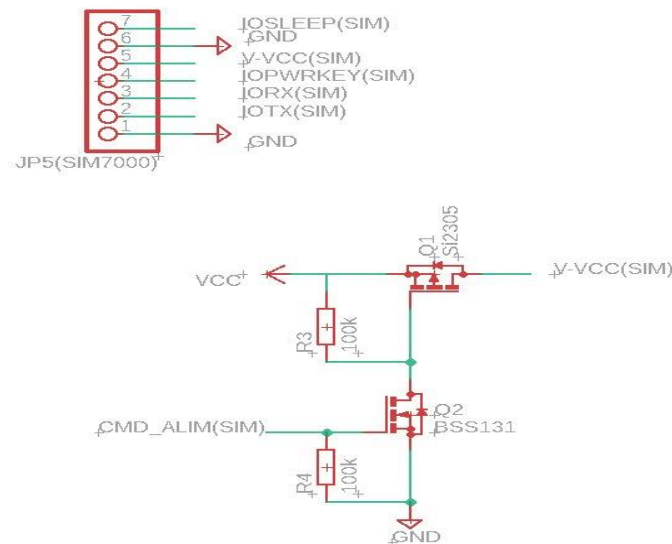


Figure 11 : Schéma du circuit de commande d'alimentation du SIM7000G.

Cette architecture permet de couper complètement l'alimentation du modem entre deux transmissions, ramenant sa consommation à zéro, et de redémarrer proprement le modem au prochain cycle. Trois condensateurs de découplage ont été ajoutés près du VCC du SIM7000G : un 100 nF pour le filtrage haute fréquence et deux 470 µF en parallèle pour absorber les pics de courant lors des émissions cellulaires (jusqu'à 2 A en pic).



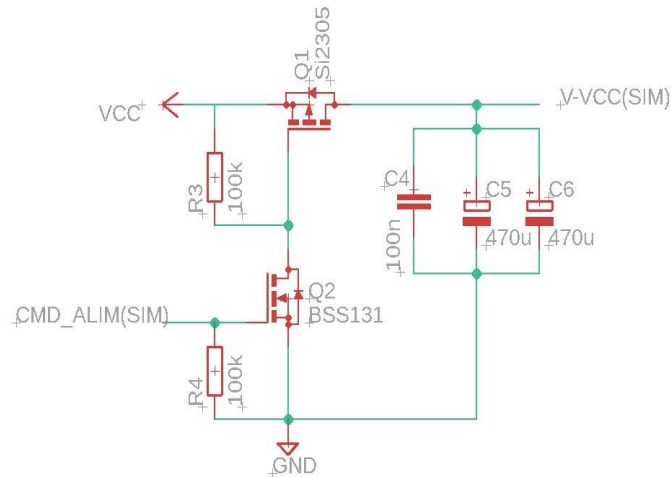


Figure 12 : Decouplage capacitif renforcé sur l'alimentation du SIM7000G.

### 6.2.3. Connecteurs JP1 et JP2 - alimentation externe

Pour préparer l'intégration future avec la batterie 3,3 V développée par un autre groupe, deux connecteurs JP1 et JP2 ont été prévus afin d'amener l'alimentation principale sur la carte. Cette interface a été réfléchi pour rester compatible avec un branchement direct sur générateur de laboratoire pendant la phase de mise au point.

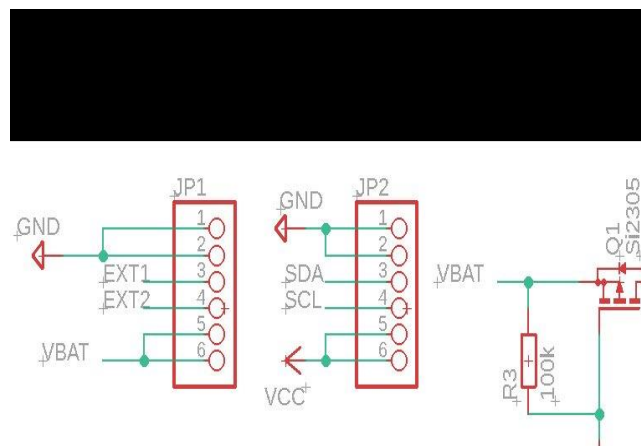


Figure 13 : Connecteurs JP1 et JP2 dédiés à l'alimentation externe.

## 6.3. Routage du PCB

Le routage a été réalisé sous Autodesk Eagle. La version Free Education ne permettant qu'une zone de travail limitée, une licence Student a finalement été activée pour mener le projet à son terme. Les règles de routage adoptées sont les suivantes :

- Largeur de piste de 50 mils (1,27 mm) pour la majorité des signaux ;
- Largeur de piste de 50 mils également pour les signaux d'alimentation 3,3 V ;
- Plan de masse continu pour limiter les boucles et réduire les émissions parasites ;
- Proximité impérative des condensateurs de découplage par rapport aux broches d'alimentation (ESP32 et SIM7000G) ;
- Module LoRa positionné à proximité du connecteur d'antenne pour minimiser les pertes RF.

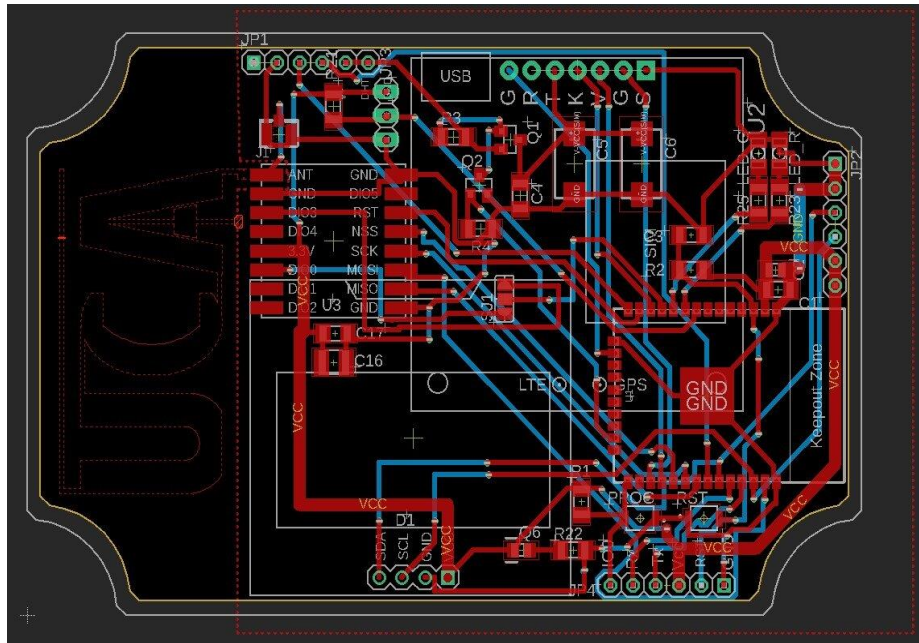


Figure 14: Routage final de la carte avant génération du plan de masse.

Le plan de masse a été généré par l'encadrant avant la commande du PCB. La carte a été commandée le 11 avril 2026 et reçue avant la séance du 24 avril 2026.

#### 6.4. Fabrication et assemblage

L'assemblage de la carte a suivi le procédé classique de soudure CMS au four à refusion :

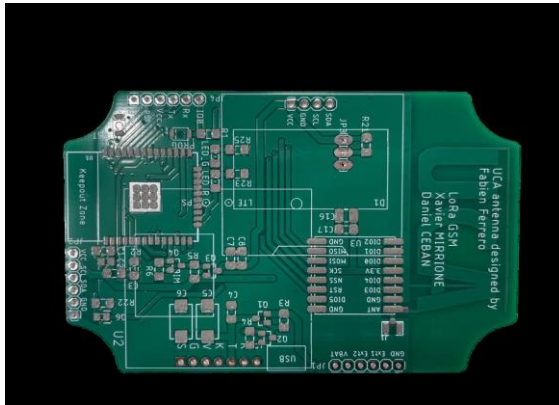


Figure 15 & 26 : Carte PCB





Figure 17 : Passage de la carte au four a refusion.

## 7. Partie logicielle

Le logiciel embarqué a été développé sous Arduino IDE. Deux briques principales ont été réalisées indépendamment puis sont destinées à être fusionnées : le pilote du modem SIM7000G (envoi de SMS et requêtes HTTP POST) et le pilote du module LoRa LLCC68 (réception et réveil par interruption).

### 7.1. Pilote SIM7000G

#### 7.1.1. Architecture

Le pilote du SIM7000G repose sur la bibliothèque TinyGSM, qui encapsule les commandes AT spécifiques au modem et expose une API proche de celle des clients TCP/UDP standards. Le code complet figure en annexe A.

##### *Initialisation du modem*

```
#define TINY_GSM_MODEM_SIM7000
#define TINY_GSM_RX_BUFFER 1024
#define SerialAT Serial1

#define UART_BAUD    115200
#define PIN_RX       16
#define PIN_TX       17
#define PWR_KEY      4

TinyGsm modem(SerialAT);
TinyGsmClient client(modem);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PWR_KEY, OUTPUT);
  digitalWrite(PWR_KEY, HIGH);
  delay(300);           // impulsion PWRKEY ~300 ms
  digitalWrite(PWR_KEY, LOW);
  SerialAT.begin(UART_BAUD, SERIAL_8N1, PIN_RX, PIN_TX);
  if (!modem.init()) {
    Serial.println("Échec initialisation modem");
  }
  modem.setNetworkMode(2);    // Automatique
  modem.setPreferredMode(1);  // CAT-M
  modem.sendAT("+CFUN=1 ");   // Pleine fonctionnalité
}
```

L'usage de `modem.init()` au lieu de `modem.restart()` s'est révélé plus fiable après un cycle d'alimentation physique. La configuration réseau (mode automatique et préférence CAT-M) est réalisée une seule fois dans `setup()` et non à chaque itération de la boucle, afin d'éviter une renégociation continue avec l'opérateur.

##### *Connexion GPRS et envoi HTTP POST*

```
void sendDataOverHTTP() {
  simulData();
  String payload = serializeData();           // JSON des ruches
  if (client.connect(server, port)) {
    client.print("POST / HTTP/1.1\r\n");
    client.print(String("Host: ") + server + "\r\n");
  }
```

```

client.print("Connection: close\r\n");
client.print("Content-Type: application/json\r\n");
client.print("Content-Length: " + String(payload.length()) + "\r\n\r\n");
client.print(payload);
while (client.available() == 0) { /* timeout 5 s */ }
while (client.available()) Serial.write(client.read());
client.stop();
}
}

```

Le serveur de test <http://rucher.polytech.unice.fr/> accepte les requêtes HTTP POST et renvoie une réponse 200 OK. La trame transmise est un tableau JSON contenant l'identifiant, la température et le poids de chaque ruche, conformément au format défini avec l'encadrant. Le payload est généré à partir d'une fonction `simulData()` qui produit des valeurs aléatoires représentatives, en attendant la réception de vraies données via LoRa.

### Envoi de SMS et extinction

```

String imei = modem.getIMEI();
modem.sendSMS(SMS_TARGET, String("Project LoRa GSM, sender IMEI: ") + imei);
modem.gprsDisconnect();
modem.poweroff();
esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);
esp_deep_sleep_start();

```

```

OK
Nom du modem : SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM7000G
ATI

SIM7000G R1529

OK
Infos modem : SIM7000G R1529
AT+CPIN?

```

Figure 18 : Validation expérimentale du redémarrage du modem et de la connexion GPRS.

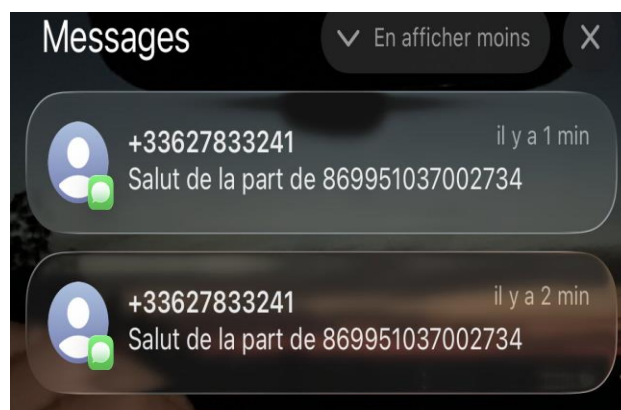


Figure 19: SMS reçu sur un téléphone personnel après exécution du code.

## 7.2. Pilote LoRa LLCC68

### 7.2.1. Choix de la bibliothèque

Deux bibliothèques ont été envisagées : LoRa.h (Sandeep Mistry) et RadioLib (Jan Gromes). La bibliothèque LoRa.h ne supporte que les puces de la famille SX127x et vérifie la signature 0x12 lors de l'initialisation. Or, le module utilisé est basé sur un LLCC68 (famille SX126x) dont la signature observée expérimentalement à la lecture du registre 0x42 vaut 0xAA. La bibliothèque RadioLib, plus complète et permettant un contrôle fin du TCXO, des modes de réception et des interruptions, a donc été retenue.

### 7.2.2. Initialisation et réception

```
#include <RadioLib.h>
#define LORA_NSS 5
#define LORA_DIO1 32
#define LORA_NRST 27
#define LORA_BUSY 33

LLCC68 radio = new Module(LORA_NSS, LORA_DIO1, LORA_NRST, LORA_BUSY);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  int state = -1;
  for (int i = 0; i < 5; i++) { // 5 tentatives
    state = radio.begin(868.0, 125.0, 9, 7, 0x12, 17, 8, 1.6f);
    if (state == RADIOLIB_ERR_NONE) break;
    delay(1000);
  }
  radio.setDio1Action(onPacketReceived);
  radio.startReceive(RADIOLIB_SX126X_RX_TIMEOUT_INF);
}
```

Les paramètres passés à `radio.begin()` correspondent à la fréquence centrale (868 MHz), à la largeur de bande (125 kHz), au facteur d'étalement SF9, au taux de codage 4/7, au mot de synchronisation 0x12, à la puissance d'émission (17 dBm), au préambule (8 symboles) et à la tension du TCXO (1,6 V). Cette dernière valeur est spécifique au module utilisé et a fait l'objet d'une investigation détaillée (cf. section 8.5).

### 7.2.3. Réveil sur réception

Le module LoRa pulse sa broche DIO1 à la réception d'un paquet RxDone. Cette broche est câblée à une entrée GPIO de l'ESP32 configurée comme source de réveil externe (`esp_sleep_enable_ext0_wakeup`). Après avoir traité le paquet, l'ESP32 reconfigure DIO1 puis se rendort.

```
if (millis() - lastRxTime >= INACTIVITY_TIMEOUT) {
  radio.standby();
  radio.clearDio1Action();
  radio.startReceive(RADIOLIB_SX126X_RX_TIMEOUT_INF);
  delay(100);
  Serial.flush();
  esp_sleep_enable_ext0_wakeup((gpio_num_t)LORA_DIO1, 1);
  esp_deep_sleep_start();
}
```

### 7.3. Stratégie de communication a deux paquets

Lors des essais, il est apparu que le mode Deep Sleep effectue un redémarrage complet de l'ESP32 à la sortie de veille. Le premier paquet reçu, qui déclenche le réveil, est donc systématiquement perdu pendant l'initialisation du firmware (environ 2 a 3 secondes). Pour contourner ce comportement, l'émetteur transmet deux paquets a 5 secondes d'intervalle :

- un premier paquet "Wakeup" sans information utile, dont le seul rôle est de réveiller le receptr ;
- un second paquet contenant les données réelles (température, poids, identifiant), reçu après que l'ESP32 soit pleinement initialisé.

Cette stratégie a été validée expérimentalement et est documentée dans le code Heltec émis depuis le second module LoRa utilisé comme banc de test. Le code complet figure en annexe B.



## 8. Tests et résultats

### 8.1. Validation de la chaîne SIM7000G

La chaîne SIM7000G a été validée de bout en bout sur breadboard. La sequence de démarrage a été capturée depuis le moniteur série de l'IDE Arduino, et fournit l'IMEI du modem, le numéro CCID de la carte SIM, le nom de l'opérateur (SFR), l'adresse IP locale et la qualité du signal (CSQ). Un SMS de test contenant l'IMEI a été reçu sur le téléphone personnel d'un membre de l'équipe.

```
--- INFOS DIAGNOSTIC GPRS ---
CCID : 89331054212022311459
IMEI : 869951037002734
Operateur : SFR
IP locale : 3709934858
Qualite du signal : 99
--- FIN INFOS GPRS ---
```

La requête HTTP POST a également été validée. Le serveur retourne une réponse HTTP/1.1 200 OK accompagnée d'une page HTML de confirmation, prouvant que le payload JSON a été correctement transmis.

### 8.2. Validation de la chaîne LoRa + ESP32

La chaîne LoRa a été validée en utilisant deux modules : un LoRa-CC68-868 G-NiceRF côté receptr (associé à un ESP32-WROOM-32) et un Heltec WiFi LoRa 32 V2.1 côté émetteur. La communication bidirectionnelle est fonctionnelle à courte distance (< 1 m en intérieur), comme l'illustre l'extrait de moniteur série ci-dessous :

```
TX -> Hello from Heltec #38 - 190s
Envoi OK

RX #38 :
  Message reçu : Hello from Heltec #38 - 190s
  RSSI : -70.00 dBm
  SNR : 10.00 dB
```

Le RSSI mesure (-70 dBm) et le SNR (+10 dB) confirment une liaison de bonne qualité à faible distance. Sur des essais en extérieur, des liaisons fiables ont été obtenues à plusieurs dizaines de mètres avec une simple antenne fil 1/4 d'onde.

### 8.3. Validation du réveil sur réception

Après correction des problèmes décrits en section 8, le mécanisme de réveil sur réception fonctionné en mode Deep Sleep. La sequence observée est la suivante : réception du paquet "Wakeup", redémarrage de l'ESP32, initialisation du firmware (2-3 s), puis réception du paquet utile contenant les données. La consommation au repos passe ainsi sous le seuil typique du Deep Sleep (10  $\mu$ A) pendant les phases d'inactivité.

### 8.4. Tests sur la carte PCB



La partie LoRa du PCB a été validée fonctionnellement : la sequence de réveil et d'endormissement décrite ci-dessus s'exécute correctement sur la carte fabriquée, sans nécessiter de modification logicielle par rapport au montage breadboard. Les figures 26 et 27 illustrent la carte assemblée et le test en conditions réelles.

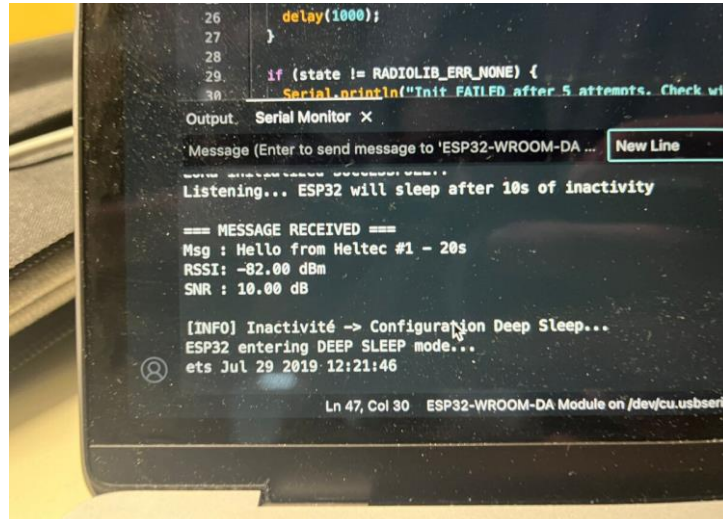


Figure 20 : Test réussi du sous-système LoRa sur la carte PCB.

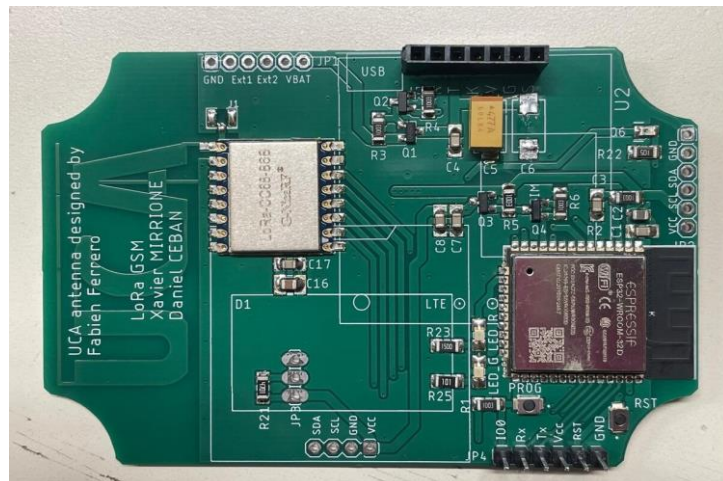


Figure 21 : Carte PCB intégralement équipée, vue de dessus.

La partie SIM7000G n'a pas pu être testée sur la carte dans le temps imparti, en raison du circuit de commande d'alimentation qui nécessite une mise au point complémentaire (voir section 10). Le module SIM7000G a toutefois été validé séparément sur breadboard, comme décrit en section 9.1.

## 9. Bilan et passation à la prochaine équipe

### 9.1. État d'avancement final

Au terme du semestre, l'état du projet est le suivant :

| Élément                                                        | État       |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Communication ESP32 ↔ SIM7000G sur breadboard                  | Validée    |
| Envoi de SMS via SIM7000G                                      | Validé     |
| Connexion GPRS APN sl2sfr et requête HTTP POST                 | Validée    |
| Communication LoRa bidirectionnelle ESP32 ↔ Heltec             | Validée    |
| Reveil ESP32 par interruption DIO1 (Light Sleep et Deep Sleep) | Validé     |
| Stratégie a deux paquets (wakeup + données)                    | Validée    |
| Conception schématique complète sous Eagle                     | Validée    |
| Routage 50 mils et commande du PCB                             | Réalisés   |
| Soudure et assemblage de la carte PCB                          | Réalisés   |
| Tests partie LoRa sur la carte PCB                             | Validée    |
| Tests partie SIM7000G sur la carte PCB                         | À réaliser |
| Fusion des deux codes (LoRa + SIM7000G)                        | À réaliser |

### 9.2. Travaux restant à réaliser

Pour finaliser le projet, la prochaine équipe devra mener les actions suivantes, a priori dans l'ordre indiqué afin de minimiser les risques d'interaction entre les sous-systèmes :

**1. Alimenter proprement le SIM7000G sur la carte PCB.** Le module nécessite un rail 3,3 V ou 5 V capable de fournir des pics de courant supérieurs à 1 A.

**2. Tester le pilotage du circuit de commande d'alimentation.** La broche GPIO 13 (ALIM\_CMD) commande la paire NMOS BSS131 + PMOS Si2305. Il convient de vérifier le fonctionnement avec la procédure suivante : mise à 0 de ALIM\_CMD pour activer le rail SIM, brancher le 5 V (si applicable), envoyer l'impulsion PWRKEY, lire la réponse du modem en serial monitor.

**3. Fusionner le pilote LoRa et le pilote SIM7000G.** Les deux fichiers.ino sont aujourd'hui indépendants. La fusion nécessite :

- d'intégrer le pipeline réception LoRa -> désérialisation JSON -> envoi HTTP / SMS dans la boucle principale ;
- de gérer correctement les séquences de mise sous tension du SIM7000G (commande ALIM\_CMD puis impulsion PWRKEY) puis d'extinction (poweroff puis ALIM\_CMD au repos) ;
- d'ajuster la durée du Deep Sleep (actuellement 60 s en test) en fonction du régime d'envoi souhaité par l'apiculteur.

**4. Réaliser des essais d'endurance et de portée.** L'autonomie réelle sur batterie 3,3 V doit être mesurée. La portée LoRa en extérieur reste à quantifier dans des conditions représentatives d'un rucher (végétation, distance, dénivelé).

### 9.3. Conclusion sur l'état du projet

La majeure partie du travail de recherche, de conception et de mise au point est terminée. La partie LoRa fonctionne sur la carte définitive, la partie SIM7000G fonctionne sur breadboard, et les deux briques logicielles ont été validées indépendamment. Il reste essentiellement un travail d'intégration et de validation, ainsi que les essais en conditions réelles sur batterie. La documentation laissée permettra à la prochaine équipe de reprendre rapidement le projet et de le mener à son terme.

## 10. Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de réaliser une passerelle de communication LoRa-GSM destinée à une ruche connectée. Les choix technologiques retenus (ESP32-WROOM-32, module LoRa LLCC68 à 868 MHz, modem cellulaire SIM7000G) répondent aux exigences du cahier des charges en termes de portée, de consommation et de coûts. Le travail a été decoupe en jalons successifs, chacun validé indépendamment, ce qui a permis d'isoler les difficultés et de progresser malgré les nombreux problèmes rencontrés.

Sur le plan technique, le projet a mis en évidence l'importance d'une lecture attentive et croisée des datasheets, en particulier pour les broches a comportement spécifique (PWRKEY a moins de 0,5 V pour le SIM7000G, DIO3 pour le pilotage du TCXO du LLCC68) et pour les règles de câblage matériel (découplage, plan de masse, longueur d'antenne). Sur le plan logiciel, l'utilisation conjointe des bibliothèques RadioLib et TinyGSM s'est révélée productive, mais a nécessité une compréhension fine des séquences d'initialisation et des modes de sommeil de l'ESP32.

Sur le plan méthodologique, l'organisation en binôme avec une répartition claire des responsabilités (câblage et logiciel embarqué pour CEBAN Daniel, datasheets et conception PCB pour MIRRIONE Xavier) a permis d'avancer en parallèle sur les deux axes du projet, sans pour autant cloisonner les décisions techniques. La tenue de comptes-rendus de séance individuels a fortement contribué à la traçabilité des choix et à la résolution efficace des problèmes.

Sur le plan humain, le projet a constitué une mise en application directe des enseignements d'électronique numérique, de systèmes embarqués et de télécommunication reçus pendant le cursus FISA. Il a également permis de développer des compétences pratiques en conception PCB sous Eagle, en soudure CMS et en débogage matériel à l'oscilloscope.

Le système livré n'est pas intégralement finalisé (l'intégration finale du modem SIM7000G sur la carte PCB reste a valider) mais offre une base solide pour la prochaine promotion. La passerelle est documentée, le code est versionné et les principales difficultés sont consignées, ce qui doit permettre de mener le projet à son terme dans des délais raisonnables.

L'équipe tient a remercier M. Christian PETER pour son encadrement attentif et ses conseils tout au long du semestre, ainsi que les promotions précédentes dont les travaux ont servi de base a ce projet.

## Annexes

### Tableau récapitulatif des connectivités

| Composant A | Pin A       | Composant B | Pin B     | Interface     |
|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| ESP32 WROOM | GPIO 23     | LoRa LLCC68 | MOSI      | SPI           |
| ESP32 WROOM | GPIO 19     | LoRa LLCC68 | MISO      | SPI           |
| ESP32 WROOM | GPIO 18     | LoRa LLCC68 | SCK       | SPI           |
| ESP32 WROOM | GPIO 5      | LoRa LLCC68 | NSS       | SPI           |
| ESP32 WROOM | GPIO 27     | LoRa LLCC68 | NRST      | Contrôle      |
| ESP32 WROOM | GPIO 32     | LoRa LLCC68 | DIO1      | IRQ / réveil  |
| ESP32 WROOM | GPIO 33     | LoRa LLCC68 | BUSY      | État module   |
| ESP32 WROOM | GPIO 17     | SIM7000G    | RX        | UART          |
| ESP32 WROOM | GPIO 16     | SIM7000G    | TX        | UART          |
| ESP32 WROOM | GPIO 4      | SIM7000G    | PWRKEY    | Contrôle alim |
| ESP32 WROOM | GPIO 13     | Switch alim | ALIM_CMD  | Contrôle alim |
| ESP32 WROOM | 3.3 V / GND | LoRa LLCC68 | VCC / GND | Alimentation  |
| ESP32 WROOM | 3.3 V / GND | SIM7000G    | VCC / GND | Alimentation  |

### Glossaire

- **APN** (Access Point Name) : nom du point d'accès de l'opérateur cellulaire, indispensable pour ouvrir une session de données mobiles.
- **AT commands** : jeu de commandes textuelles standardisées utilisées pour piloter un modem cellulaire.
- **GPRS** (General Packet Radio Service) : évolution 2,5G du GSM, transmission de données par paquets, débits typiques inférieurs à 171 kbit/s.
- **GSM** (Global System for Mobile Communications) : norme de téléphonie mobile 2G, support des appels vocaux et des SMS.
- **LoRa** (Long Range) : technologie radio à étalement de spectre par chirp, conçue pour les liaisons longue portée à faible consommation.
- **LPWAN** (Low Power Wide Area Network) : famille de réseaux radio basse consommation longue portée dont fait partie LoRa.
- **LLCC68** : puce radio Semtech de la famille SX126x, utilisée dans le module LoRa-CC68 de NiceRF.
- **RSSI** (Received Signal Strength Indicator) : indicateur de puissance du signal reçu, exprimé en dBm.
- **SNR** (Signal to Noise Ratio) : rapport signal sur bruit, exprimé en dB. Une valeur positive élevée indique une communication robuste.

- **TCXO** (Temperature Compensated Crystal Oscillator) : oscillateur a quartz compensé en température, garantit une fréquence stable indispensable aux modulations LoRa.
- **TinyGSM** : bibliothèque Arduino qui encapsule les commandes AT pour piloter de nombreux modems cellulaires, dont le SIM7000G.
- **RadioLib** : bibliothèque Arduino multi-radio supportant les familles SX126x (LLCC68 inclus), permettant un contrôle fin du TCXO et des interruptions.